关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G045 球截面圆半径公式

二级结论

条件

条件 1（球半径已知）：

球的半径为 R。

条件 2（距离范围）：

球心到平面的距离 d 满足 $0 \le d < R$。

结论

结论一（截面半径公式）：

直观描述： 球心到截面垂线、截面半径、球半径构成直角三角形，勾股定理导出。

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

推广结论（逆用公式）：

直观描述： 若已知球半径 R 和截面圆半径 r（$0 \le r \le R$），则球心到平面的距离 d 可通过代数变形求得。

$$d = \sqrt{R^2 - r^2}.$$

理解说明

一句话直觉

球半径 R、截面半径 r 与球心到平面的距离 d，恰好构成一个直角三角形的三边，勾股定理直接连接三量。

核心拆解

要点一（勾股三边关系）：

在直角三角形中，斜边是球半径 R，两直角边分别是 d 和 r，满足 $R^2 = d^2 + r^2$。

要点二（距离决定大小）：

d 越小，r 越大；$d = 0$ 时 $r = R$（大圆）；d 接近 R 时 r 趋近 0（小圆退化）。

几何本质（勾股定理）

从球心向平面作垂线，垂足为圆心；连接球心到截面圆周上任一点，该线段为球半径，与垂线、截面半径构成直角三角形。

代数意义（平方和恒等）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关系式 $R^2=d^2+r^2$ 揭示了三个量的平方和恒定，无论截面位置如何变化，平方和始终等于球半径平方。

考点价值（核心工具）

- **考法一（直接套用公式）：**给出 R,d 求 r，或给出 R,r 求 d，直接使用 $r=\sqrt{R^2-d^2}$ 或 $d=\sqrt{R^2-r^2}$。
- **考法二（结合截面面积）：**先由公式求出截面半径 r，再代入圆面积公式 $S=\pi r^2$ 求截面面积。

顿悟点

抓住直角三角形三边关系，所有截面问题都转化为已知直角三角形两边求第三边。

使用场景

- **场景一（求截面半径）：**已知球半径和截面位置（即球心到平面距离），直接计算截面圆半径。
- **场景二（反求距离或半径）：**已知截面圆半径和球半径，求球心到截面的距离；或已知截面半径和距离，求球半径（利用勾股定理）。

证明

思路提示

球心向截面作垂线，垂足恰为截面圆心；连接球心和截面圆周上任一点，得到球半径，与垂线、截面半径组成直角三角形。

正式推导

步骤一（作辅助线）：

设球心 O，截面圆心 O'，OO' 垂直于截面，且 $OO'=d$。在截面上取一点 P，连接 OP、$O'P$。

理由： O' 是球心在截面上的投影，所以 OO' 垂直于截面内任何过 O' 的直线，包括 $O'P$。因此 $\triangle OO'P$ 是直角三角形，$\angle OO'P=90^\circ$。

步骤二（标识已知量）：

$OP=R$（球半径），$OO'=d$（球心到平面距离），$O'P=r$（截面圆半径）。

理由：这些是已知定义。

步骤三（应用勾股定理）：

在直角三角形 $OO'P$ 中，斜边是 OP，直角边是 OO' 和 $O'P$，由勾股定理：

$$OP^2=OO'^2+O'P^2 \Longrightarrow R^2=d^2+r^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

步骤四（解出截面半径）：

将 r 视为未知数，从 $R^2 = d^2 + r^2$ 中解出 r：

$$r^2 = R^2 - d^2 \Longrightarrow r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

理由：若 $0 \le d < R$，则 $R^2 - d^2 > 0$，开平方取正值（半径非负）。

结论回扣

因此，球截面圆半径公式 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 成立，其中条件 $0 \le d < R$ 保证根号内为正，且 $r \ge 0$。该公式核心来自直角三角形勾股定理。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知球半径 $R = 5$，球心到截面的距离 $d = 3$，求截面圆的半径 r。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

$R = 5$，$d = 3$，代入公式 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$。

理由：公式直接给出截面半径与球半径和距离的关系。

第二步（计算数值）：

$r = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$。

理由：按算术运算顺序计算平方、差、平方根。

第三步（得出结论）：

截面圆的半径为 4。

理由：计算无误，结果为正。

关键结论： $r = 4$。

例 2（稍变形）

题目： 已知球半径 $R = 10$，截面圆半径 $r = 6$，求球心到平面的距离 d。

解题步骤：

第一步（选用逆公式）：

使用逆公式 $d = \sqrt{R^2 - r^2}$。

理由：已知 R 和 r，反求 d。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入计算）：

$d = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$。

理由：算术计算。

第三步（写出答案）：

球心到截面的距离为 8。

理由：结果合理，$d < R$ 满足条件。

关键结论： $d = 8$。

例 3（综合应用）

题目： 一个半径为 13 的球，被一平面截得的截面面积为 25π，求球心到截面的距离 d。

解题步骤：

第一步（由面积求半径）：

由 $S = \pi r^2 = 25\pi$，得 $r^2 = 25$，$r = 5$（取正）。

理由：截面是圆，圆面积公式 $S = \pi r^2$。

第二步（利用公式求距离）：

$d = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$。

理由：球截面半径公式的逆用，勾股定理。

第三步（得出结论）：

球心到截面的距离为 12。

理由：距离在 $0 \le d < R$ 范围内，结果有效。

关键结论： $d = 12$。

易错提醒

易错点一（忽略距离范围）

认为距离 d 可以取任意非负值，未检查 $d < R$。

正确理解（距离范围限制）：

球心到平面的距离 d 必须满足 $0 \le d < R$，否则截面不存在（$d = R$ 时截面为点，$d > R$ 时无截面）。

错因分析（忽视定义域）：

只记公式形式，忘记几何条件；$d \ge R$ 时截面退化或不存在，公式失去意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（混淆距离与半径）

在计算中误把 d 当作截面半径 r，或把 r 当作 d。

正确理解（直角边有别）：

d 是球心到平面的垂线段长度，r 是截面圆的半径，二者在直角三角形中都是直角边，但数值不同。

错因分析（空间想象不足）：

未能正确构建直角三角形，导致赋值错误。

易错点三（忽视适用范围）

使用逆公式 $d=\sqrt{R^2-r^2}$ 时，未检查 $r \le R$，导致根号内为负。

正确理解（截面半径限制）：

截面半径 r 必须满足 $0 \le r \le R$（等号仅当 $d=0$），逆公式才有效。

错因分析（未注意变量约束）：

忽视几何事实：截面圆半径不超过球半径。

结论小结

一句话核心

球截面半径 r、球心到平面的距离 d 与球半径 R 满足 $r=\sqrt{R^2-d^2}$，该关系源于直角三角形勾股定理。

使用条件

- **条件 1（球半径已知）**：需要已知球的半径 R。
- **条件 2（距离范围）**：球心到平面的距离 d 必须满足 $0 \le d < R$，否则截面不存在。

关键提醒

- **易错点（忽略距离范围）**：使用公式前必检 $d < R$，避免根号内非正。
- **检查项（区分直角边）**：d 和 r 都是直角边，R 是斜边，不要混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料